BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Penyewaan Tiket Bus Pariwisata Berbasis Aplikasi Mobile Android (MyParwis)

Disusun Oleh: Saelendra Farell Syahbana

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile

Versi Dokumen: 1.0 - Draft

Status Dokumen: Rancangan arsitektur awal untuk peninjauan dan persetujuan akademis

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen *Business Requirement Document* (BRD) ini merumuskan secara komprehensif spesifikasi teknis, justifikasi bisnis, batasan ruang lingkup, serta desain arsitektur tingkat tinggi dalam kerangka pengembangan proyek **"MyParwis"**. Sistem ini direkayasa secara khusus sebagai inisiatif transformasi digital guna mendigitalkan dan mengorkestrasi seluruh siklus alur reservasi armada bus pariwisata. Mengusung paradigma *Mobile-First* dan *Mobile-Only* pada sisi *front-end*, sistem ini sepenuhnya berpusat pada aplikasi Android untuk mengakomodasi klien akhir (*B2C*) sekaligus menyediakan kapabilitas manajemen operasional harian bagi entitas pengelola secara terpusat dalam satu antarmuka genggam (*Role-Based Access Control*).

Dalam upaya merespons dinamisnya kebutuhan pasar dan tuntutan performa komputasi yang tinggi, infrastruktur sistem ini dirancang dengan mengimplementasikan pendekatan arsitektur klien-server (*Client-Server Architecture*). Ekosistem ini mencakup dua pilar komputasi utama yang terintegrasi murni melalui komunikasi antarmuka jaringan: (1) **Aplikasi Mobile Android** berbasis kerangka kerja Flutter yang dioptimalkan untuk mobilitas, serta (2) **Antarmuka Pemrograman Aplikasi (RESTful API) Headless** berbasis Laravel yang memfasilitasi pertukaran data secara asinkron, dan presisi.

2. Latar Belakang & Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Dalam lanskap digital kontemporer, paradigma mobilitas perangkat pintar (*smartphone*) telah bertransformasi secara radikal dari sekadar alat komunikasi menjadi instrumen komputasi esensial yang mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Ekspektasi konsumen modern kini sangat berpusat pada kecepatan, transparansi, dan interaksi yang instan (*on-demand services*). Pengguna menuntut kapabilitas untuk mengakses informasi, membandingkan spesifikasi armada, dan menyelesaikan transaksi komersial secara mandiri, kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat oleh batasan waktu operasional konvensional.

Ironisnya, di tengah masifnya disrupsi teknologi ini, sektor industri penyewaan bus pariwisata sering kali masih beroperasi menggunakan pendekatan yang usang dan terdesentralisasi. Secara operasional, industri ini secara terus-menerus terhambat oleh redundansi komunikasi manual. Proses pengecekan ketersediaan armada, negosiasi harga, hingga konfirmasi jadwal masih sangat bergantung pada intervensi agen manusia melalui panggilan telepon atau pertukaran pesan singkat yang berulang-ulang, menciptakan latensi respons yang tinggi dan pengalaman pelanggan yang tidak optimal.

Di sisi manajerial, entitas pengelola kerap berhadapan dengan masalah fragmentasi data penjadwalan. Penggunaan pencatatan fisik seperti papan tulis atau *spreadsheet* yang tidak tersinkronisasi dengan basis data terpusat sering kali berujung pada hilangnya visibilitas ketersediaan bus secara *real-time*. Kelemahan struktural ini berpotensi fatal memicu anomali persinggungan jadwal (*double-booking*). Lebih lanjut, inefisiensi dokumentasi administrasi mulai dari pencatatan identitas penyewa yang tidak terstruktur hingga proses validasi bukti pembayaran yang memakan waktu sering kali berujung pada hilangnya rekam jejak transaksi dan menyulitkan proses audit operasional.

Sebagai jawaban strategis atas berbagai problematik sistemik tersebut, solusi perangkat lunak seluler **"MyParwis"** dirancang secara khusus untuk mengeliminasi friksi operasional dari hulu ke hilir. Mengadopsi arsitektur *Mobile-First*, sistem ini mengkonsolidasikan seluruh kompleksitas alur kerja agen penyewaan dan kebutuhan pelanggan ke dalam satu ekosistem aplikasi Android yang terpadu dan responsif. Melalui integrasi algoritma otomatisasi di sisi *backend*, "MyParwis" mendigitalkan visibilitas katalog armada, memvalidasi kalender penyewaan secara otonom, dan memfasilitasi pelacakan status transaksi digital secara transparan. Pada akhirnya, inovasi ini secara radikal memangkas birokrasi penyewaan yang sebelumnya berbelit-belit, merestrukturisasinya

menjadi sebuah *single-tap experience* yang intuitif, aman, mutakhir, dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.

2.2 Problem Statement

- **Aksesibilitas Reservasi Terbatas:** Klien mengalami latensi tinggi dalam memverifikasi ketersediaan armada karena keharusan intervensi komunikasi manual (telefoni/pesan instan).
- **Kompleksitas Manajemen Penjadwalan:** Entitas pengelola menghadapi risiko persinggungan jadwal (*double-booking*) akibat absensinya sistem validasi ketersediaan yang tersentralisasi secara otomatis.
- **Minimnya Visibilitas Transaksional:** Ketiadaan portal digital otonom menyulitkan klien dalam memonitor status otorisasi pembayaran dan rekam jejak historis penyewaan mereka secara *real-time*.

2.3 Solusi yang Diusulkan

- Solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem "MyParwis" berbasis *Mobile-Only* dengan rincian arsitektur sebagai berikut:
  1. **Aplikasi Terpadu (Role-Based Access):** Satu aplikasi Android (Flutter) yang secara dinamis membedakan tampilan dan fitur berdasarkan hak akses yang login (Pelanggan atau Admin).
  2. **Katalog Digital & Visibilitas Real-Time:** Menampilkan detail armada, fasilitas, dan tarif sewa secara transparan.
  3. **Validasi Jadwal Otomatis:** Sistem mengecek ketersediaan dan memblokir tanggal yang sudah disewa secara otonom untuk mencegah bentrok jadwal (*double-booking*).
  4. **Alur Transaksi Mandiri:** Pelanggan dapat langsung mengunggah bukti transfer, sementara sistem melacak pembaruan status pesanan secara *real-time* (Menunggu Pembayaran, Dikonfirmasi, Selesai).
  5. **Backend RESTful API:** Penggunaan Laravel secara *headless* yang berfungsi murni sebagai penyedia API untuk menangani logika bisnis, otentikasi aman, dan manajemen *database* MySQL.

2.4 Justifikasi Teknis dan Bisnis

Implementasi perangkat lunak ini memusatkan seluruh fungsionalitas pada ekosistem Android guna memaksimalkan portabilitas perangkat keras. Proyek ini mengaplikasikan paradigma

arsitektur *Model-View-Presenter* (MVP) pada lingkungan pengembangan Flutter untuk mewujudkan separasi logika bisnis dan antarmuka visual secara absolut. Dari perspektif rekayasa perangkat lunak, proyek ini mengkristalisasi kompetensi integrasi *mobile-to-backend* yang mencakup *Mobile Client* (Dart), rekayasa *Headless Server* (PHP Laravel API), serta pengelolaan *Relational Database* (MySQL) berskala menengah.3. Ruang Lingkup Fungsional Sistem

3. Tujuan Bisnis

Tujuan utama dari pengembangan sistem "MyParwis" adalah sebagai berikut:

1. **Membangun ekosistem perangkat lunak berbasis seluler (*mobile-centric*)**yang terpadu untuk mendigitalkan, mengotomatisasi, dan mengorkestrasi seluruh siklus reservasi armada bus pariwisata secara *end-to-end*.

2. **Menyediakan aplikasi *mobile* tunggal berbasis Flutter** yang mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) dinamis, mengakomodasi antarmuka klien akhir (Pelanggan) sekaligus panel kontrol manajerial (Administrator) di dalam satu platform genggam.

3. **Mendigitalkan visibilitas inventaris armada** dengan menyajikan modul eksplorasi katalog yang merender spesifikasi teknis, fasilitas, kapasitas penumpang, dan struktur tarif sewa secara transparan dan *real-time*.

4. **Mengimplementasikan algoritma validasi penjadwalan otonom** (sistem anti *double-booking*) pada lapisan *backend* guna memblokir rentang tanggal yang telah disewa, memastikan akurasi ketersediaan armada tanpa memerlukan intervensi manual.

5. **Memfasilitasi alur transaksi mandiri (*self-service*)** bagi pelanggan, mencakup parameter penetapan titik jemput/tujuan, unggah dokumen digital untuk otorisasi pembayaran, hingga pemantauan status pesanan berbasis *state-machine* (Menunggu Pembayaran, Dikonfirmasi, Selesai).

6. **Membangun dan mengintegrasikan RESTful API *Headless* berbasis Laravel** yang bertindak sebagai pusat komputasi logika bisnis, manajemen autentikasi berbasis token yang aman, serta fasilitator pertukaran data asinkron antara aplikasi *mobile* dan *database* MySQL.

7. **Menerapkan paradigma arsitektur *Model-View-Presenter* (MVP)** pada sisi pengembangan klien (Dart) serta mengaplikasikan standar ergonomi UI/UX *"Pure Black AMOLED Dark Mode"* guna mengoptimalkan performa aplikasi dan efisiensi konsumsi daya perangkat.

8. **Menyediakan dokumentasi arsitektur teknis dan *user flow*** yang komprehensif guna memfasilitasi kelancaran proses demonstrasi akademis, evaluasi sistem, serta skalabilitas pengembangan (*maintenance*) di masa mendatang.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup menentukan fitur yang akan dikembangkan dan batasan yang tidak menjadi prioritas dalam proyek ini. Penetapan ruang lingkup diperlukan agar pekerjaan tetap realistis untuk diselesaikan dalam satu semester dan dapat dikerjakan secara mandiri oleh satu mahasiswa.

4.1 Aplikasi Mobile Android (MyParwis) Aplikasi *mobile* berbasis Flutter dengan arsitektur MVP ini akan menjadi satu-satunya antarmuka utama (*Single Interface*) bagi seluruh aktor sistem (Pelanggan dan Administrator) menggunakan konsep *Role-Based Access Control* (RBAC). Fitur yang direncanakan meliputi:

1. **Halaman Autentikasi dan Registrasi:** Mengelola sesi masuk pengguna serta membedakan hak akses secara dinamis antara Pelanggan dan Administrator.

2. **Halaman Beranda & Katalog Armada:** Menampilkan daftar bus pariwisata unggulan, spesifikasi teknis, kapasitas, fasilitas, serta tarif sewa secara *real-time*.

3. **Fitur Pencarian dan Filter Lanjut:** Membantu pengguna menemukan armada berdasarkan kapasitas kursi, kisaran harga, atau fasilitas tertentu.

4. **Halaman Detail Armada:** Menampilkan galeri foto, rincian fasilitas lengkap, dan deskripsi mendalam dari unit bus yang dipilih.

5. **Formulir Reservasi & Penjadwalan:** Memfasilitasi pemilihan tanggal awal dan akhir sewa, penentuan titik jemput/tujuan, serta validasi ketersediaan unit secara instan.

6. **Halaman Unggah Pembayaran:** Memungkinkan pelanggan mengunggah dokumen bukti transfer pembayaran untuk diproses oleh sistem.

7. **Halaman Riwayat dan Status Pesanan:** Menampilkan daftar transaksi pengguna yang digerakkan oleh *state-machine* (Menunggu Pembayaran, Dikonfirmasi, Selesai, Dibatalkan).

8. **Panel Administrasi In-App (Khusus Admin):** Menu tersembunyi bagi admin untuk mengelola inventaris armada (CRUD bus) dan memverifikasi serta menyetujui pesanan masuk.

9. **Penanganan Kondisi Sistem:** Menampilkan indikator proses (*loading*), penanganan kondisi data kosong, serta pesan kesalahan jaringan yang ramah pengguna.*Aplikasi seluler pada tahap awal difokuskan secara eksklusif pada platform Android dengan standar UI/UX "Pure Black AMOLED Dark Mode".*

4.2 Backend RESTful API & Database Karena proyek ini mengusung pendekatan *Mobile-Only* tanpa *dashboard web*, komponen *backend* akan dibangun menggunakan Laravel (PHP) yang beroperasi secara *headless* sebagai penyedia layanan REST API dan pengelola basis data. Ruang lingkupnya meliputi:

1. Menyediakan *endpoint* autentikasi dan manajemen sesi berbasis token kriptografi.
2. Menyediakan *endpoint* manajemen katalog dan inventaris armada (CRUD).
3. Menyediakan *endpoint* pemeriksaan ketersediaan jadwal dan pembuatan reservasi baru.
4. Menyediakan *endpoint* pengunggahan berkas bukti pembayaran.
5. Menyediakan *endpoint* pembaruan status pesanan bagi Administrator.
6. Menerapkan validasi input yang ketat serta penanganan galat (*error handling*) yang konsisten.
7. Mengelola penyimpanan terstruktur menggunakan RDBMS MySQL.

4.3 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk Fitur berikut tidak menjadi prioritas dan ditiadakan pada versi awal proyek ini:

1. Pembangunan *dashboard web* administratif terpisah (karena manajemen dialihkan langsung ke dalam fitur khusus di dalam aplikasi Android).
2. Integrasi *Payment Gateway* otomatis pihak ketiga (pembayaran disimulasikan melalui unggah manual bukti transfer).
3. Pelacakan GPS *real-time* pergerakan armada bus di peta selama perjalanan.
4. Fitur *chat* atau layanan pelanggan interaktif langsung di dalam aplikasi.

5. Sistem notifikasi *push notification* tingkat lanjut berbasis server eksternal (misal: Firebase Cloud Messaging).
6. Dukungan multi-bahasa atau konversi mata uang otomatis.
7. Sistem ulasan, rating, atau komentar terbuka dari publik terhadap unit bus.
8. Pembangunan aplikasi versi iOS sebagai kebutuhan wajib.
9. Publikasi otomatis ke Google Play Store, kecuali ditetapkan sebagai instrumen penilaian tambahan oleh dosen pengampu.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder dalam BRD ini dikategorikan ke dalam pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengoperasian sistem serta pengembangan aplikasi *mobile* **MyParwis**. Pembatasan ini menyesuaikan konteks proyek akhir mata kuliah Pemrograman Mobile yang dikerjakan secara individual.

Stakeholder	**Peran dan Tanggung Jawab**
Pelanggan (Pengguna Klien)	Menggunakan aplikasi *mobile* Android MyParwis untuk mengeksplorasi katalog armada, memfilter fasilitas, melakukan reservasi tanggal sewa, mengunggah bukti pembayaran, dan memantau riwayat serta status pemesanan secara mandiri.
Administrator (Pengelola Sistem)	Menggunakan hak akses khusus (*Admin Role*) di dalam aplikasi *mobile* MyParwis untuk mengelola inventaris armada (CRUD bus), menyetujui atau menolak pesanan masuk, serta mengawasi ketersediaan jadwal secara *real-time*.
Mahasiswa / Pengembang	Saelendra Farell Syahbana. Melakukan penelitian awal, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, merancang antarmuka berbasis *Pure Black AMOLED*, mengembangkan aplikasi Flutter (pola MVP), membangun *headless backend* REST API Laravel, mengelola *database* MySQL, serta bertanggung jawab penuh atas pengujian, dokumentasi, dan evaluasi akhir proyek.

Pengguna sistem dalam dokumen ini merupakan calon pengguna yang profil dan kebutuhan operasionalnya diasumsikan berdasarkan alur standar penyewaan bus pariwisata.

Dosen pengampu berperan sebagai pihak otoritas akademik yang memberikan arahan, menguji fungsionalitas, dan menilai kesesuaian proyek dengan rubrik penilaian mata kuliah Pemrograman Mobile. Dalam pemetaan pemangku kepentingan operasional pada BRD ini, peran dosen tidak dimasukkan sebagai pengguna harian aplikasi karena sistem dirancang khusus untuk mengakomodasi interaksi antara pelanggan dan pengelola layanan bus pariwisata (*MyParwis*).

6. Persyaratan Fungsional

Persyaratan fungsional menjelaskan kemampuan teknis spesifik yang harus disediakan oleh sistem aplikasi seluler **"MyParwis"**. Setiap persyaratan di bawah ini akan digunakan sebagai acuan utama saat tahap implementasi kode dan pengujian sistem (*testing*).

6.1 Autentikasi dan Manajemen Pengguna

1. Sistem dapat mendaftarkan akun pelanggan baru melalui formulir registrasi pada aplikasi *mobile*.
2. Sistem dapat mengotentikasi kredensial pengguna (email dan kata sandi) secara aman melalui REST API.
3. Sistem membedakan hak akses (*Role-Based Access Control*) secara dinamis antara peran Pelanggan (*Customer*) dan peran Pengelola (*Administrator*) setelah proses masuk berhasil.
4. Sistem dapat mengelola sesi pengguna menggunakan token kriptografi (*Token-based Authentication*) untuk menjaga keamanan akses lintas endpoint.

6.2 Pengelolaan Inventaris Armada (Modul Admin)

1. Administrator dapat menambahkan data armada bus baru yang mencakup nama bus, nomor plat, kapasitas kursi, fasilitas, tarif sewa per hari, dan tautan gambar unit.
2. Administrator dapat memodifikasi atau memperbarui informasi spesifikasi dan tarif armada yang telah terdaftar.
3. Administrator dapat mengubah status kelayakan operasional bus (aktif, dalam perawatan, atau non-aktif) secara *real-time*.

4. Sistem dapat menghapus data armada dari pangkalan data apabila unit tersebut sudah tidak beroperasi, dengan catatan tidak memiliki ikatan transaksi yang aktif.

6.3 Katalog Armada dan Pencarian (Modul Pelanggan)

1. Sistem dapat merender daftar seluruh armada bus pariwisata yang tersedia ke dalam antarmuka katalog berbasis *Purple Black AMOLED Dark Mode*.
2. Sistem dapat menampilkan informasi detail unit bus, meliputi galeri foto, deskripsi fasilitas, kapasitas penumpang, dan struktur harga.
3. Pengguna dapat memfilter daftar armada berdasarkan kriteria tertentu, seperti rentang kapasitas kursi atau kisaran tarif sewa.
4. Sistem dapat menampilkan indikator visual apabila suatu unit bus sedang tidak tersedia pada periode tertentu.

6.4 Sistem Reservasi dan Penjadwalan (Smart Booking Engine)

1. Pelanggan dapat memilih tanggal awal dan tanggal akhir penyewaan bus melalui antarmuka kalender interaktif.
2. Pelanggan dapat menentukan lokasi titik penjemputan dan kota tujuan perjalanan.
3. Sistem secara otonom memeriksa ketersediaan jadwal armada pada pangkalan data untuk mencegah terjadinya pemesanan ganda (*double-booking*) pada unit bus yang sama di tanggal yang beririsan.
4. Sistem dapat menghasilkan entri reservasi baru dengan status awal *Pending* (Menunggu Pembayaran) apabila jadwal dinyatakan tersedia.

6.5 Manajemen Transaksi dan Otorisasi Pembayaran

1. Sistem menyediakan antarmuka bagi pelanggan untuk mengunggah berkas digital bukti transfer pembayaran.
2. Sistem menyimpan dan menghubungkan berkas bukti pembayaran dengan ID reservasi yang bersangkutan pada pangkalan data.
3. Administrator dapat memverifikasi keabsahan bukti pembayaran yang diunggah melalui panel kontrol khusus di dalam aplikasi.

4. Administrator dapat memperbarui status pesanan menjadi *Confirmed* (Dikonfirmasi), *Completed* (Selesai), atau *Cancelled* (Dibatalkan).

5. Sistem dapat memperbarui dan menampilkan perubahan status pesanan tersebut kepada pelanggan secara *real-time*.

6.6 Riwayat Pesanan dan Pelacakan Transaksi

1. Pelanggan dapat mengakses halaman khusus untuk melihat daftar seluruh riwayat reservasi yang pernah dilakukan.

2. Sistem menampilkan detail status terkini dari setiap pesanan aktif maupun masa lalu milik pengguna yang sedang masuk.

3. Sistem dapat menampilkan rincian total biaya, durasi sewa, dan informasi armada pada halaman detail transaksi.

6.7 Backend RESTful API dan Komunikasi Data

1. Backend menyediakan *endpoint* khusus untuk menangani proses autentikasi, registrasi, dan manajemen sesi.

2. Backend menyediakan *endpoint* CRUD untuk pengelolaan data katalog armada bus.

3. Backend menyediakan *endpoint* validasi ketersediaan jadwal dan pembuatan transaksi pemesanan.

4. Backend menyediakan *endpoint* untuk pengunggahan dan penyimpanan berkas bukti pembayaran.

5. Backend menyediakan *endpoint* bagi administrator untuk memperbarui status validasi pesanan.

6. Backend secara ketat memvalidasi seluruh parameter dan data *request* yang masuk guna mencegah anomali atau injeksi data.

7. Backend memberikan respons berformat JSON yang konsisten beserta kode status HTTP dan pesan galat yang jelas.

8. Aplikasi Flutter menggunakan *backend* RESTful API ini sebagai satu-satunya jalur akses data terpusat (*Single Source of Truth*).

6.8 Penanganan Kesalahan dan Kondisi Sistem

1. Sistem dapat menampilkan indikator pemuatan data (*loading spinner*) ketika proses permintaan jaringan sedang berlangsung.
2. Sistem dapat mendeteksi kondisi ketiadaan data atau hasil pencarian kosong serta menampilkan pesan informatif kepada pengguna.
3. Sistem dapat menangani kegagalan koneksi jaringan atau gangguan pada *backend* dengan menyajikan pesan galat yang aman, mudah dipahami, dan mencegah aplikasi tertutup paksa (*force close*).

7. Persyaratan Non-Fungsional

Persyaratan non-fungsional menjelaskan kualitas operasional, batasan teknis, dan standar performa sistem. Persyaratan ini esensial agar aplikasi seluler *MyParwis* tidak hanya memiliki kelengkapan fitur, tetapi juga aman, handal, mudah dipelihara, dan nyaman digunakan.

7.1 Keamanan Data

- Sistem harus melakukan validasi ketat terhadap seluruh input pengguna dan berkas yang diunggah (seperti dokumen bukti transfer pembayaran).
- Akses ke *endpoint* REST API yang memerlukan otorisasi harus dilindungi secara ketat menggunakan mekanisme token kriptografi (*Token-based Authentication*).
- Kredensial pangkalan data, kunci rahasia aplikasi (*app keys*), dan token enkripsi tidak boleh disimpan secara terbuka di dalam repositori kode sumber publik (misalnya GitHub).

7.2 Privasi dan Penggunaan Data

- Sistem hanya mengumpulkan dan menyimpan informasi personal yang esensial untuk kebutuhan operasional reservasi (seperti data akun pengguna dan riwayat transaksi).
- Informasi sensitif pengguna harus dilindungi dan tidak boleh diekspos atau dibagikan kepada pihak ketiga di luar keperluan sistem.

7.3 Kinerja (Performance)

- Aplikasi *mobile* dan *backend* REST API harus mampu merespons permintaan pengguna dengan cepat, dengan target waktu tanggap *endpoint* di bawah 500 milidetik untuk operasi standar.

- Proses berat seperti pengunggahan berkas atau pemrosesan data antarmuka harus dioptimalkan agar tidak menyebabkan kemacetan (*jank* atau *frame drop*) pada aplikasi Flutter.

7.4 Keandalan (Reliability)

- Sistem harus mampu menangani berbagai kondisi pengecualian (*exception*) seperti terputusnya koneksi internet, berkas unggahan yang tidak valid, pangkalan data yang tidak responsif, atau konflik jadwal reservasi.

- Ketika terjadi kegagalan sistem, aplikasi harus menampilkan pesan galat yang informatif dan aman kepada pengguna tanpa mengalami penutupan paksa (*force close*).

7.5 Kemudahan Penggunaan (Usability & UI/UX)

- Antarmuka aplikasi *mobile* harus dirancang dengan label yang intuitif, navigasi yang konsisten, serta mengimplementasikan standar palet desain *"Pure Black AMOLED Dark Mode"* (latar belakang hitam pekat #000000 dengan aksen merah gelap).

- Desain visual ini direkayasa untuk mereduksi kelelahan okular pengguna serta mengoptimalkan efisiensi konsumsi daya baterai pada perangkat berlayar OLED.

7.6 Kompatibilitas

- Aplikasi seluler dikembangkan secara spesifik dan difokuskan penuh untuk platform Android (*Mobile-Only*), memastikan kompatibilitas yang stabil pada berbagai ukuran layar gawai pintar dan versi sistem operasi Android modern.

7.7 Pemeliharaan Sistem (Maintainability)

- Struktur kode sumber harus dipisahkan secara modular berdasarkan tanggung jawab fungsionalnya (*Separation of Concerns*).

- Aplikasi Flutter menerapkan pola arsitektur *Model-View-Presenter* (MVP), sementara *backend* dikembangkan menggunakan kerangka kerja Laravel. Pemisahan ini bertujuan

untuk mempermudah proses pengujian unit, pemeliharaan kode, dan pengembangan lanjutan.

7.8 Integritas Transaksi dan Status

- Sistem harus menyajikan pembaruan status transaksi yang transparan, sinkron, dan konsisten (seperti *Pending*, *Confirmed*, *Completed*) melalui mekanisme *state-machine* yang terhubung langsung dengan pangkalan data.

7.9 Ketersediaan dan Deployment

- Sistem direncanakan agar dapat diakses melalui jaringan internet pada lingkungan pengujian maupun demonstrasi akademik. Ketersediaan layanan bergantung pada stabilitas peladen (*server* VPS) dan konektivitas perangkat.
- Penggunaan protokol HTTPS diwajibkan untuk mengenkripsi seluruh komunikasi data antara aplikasi *mobile* dan *backend*.

7.10 Pencadangan dan Pemulihan (Backup & Recovery)

- Pangkalan data dan konfigurasi sistem penting harus memiliki prosedur pencadangan berkala sesuai dengan kapasitas lingkungan *deployment*.
- Seluruh kode sumber wajib dikelola menggunakan sistem kontrol versi (Git dan GitHub) guna melacak riwayat perubahan kode serta memulihkan versi stabil sebelumnya apabila diperlukan.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Arsitektur sistem menjelaskan hubungan antara aplikasi seluler, peladen *backend*, dan pangkalan data (*database*). Rancangan ini dibuat agar setiap komponen memiliki tugas yang jelas, terisolasi, dan dapat dikembangkan serta diuji secara terpisah (*Separation of Concerns*).

8.1 Aplikasi Mobile Android (MyParwis) Aplikasi seluler dikembangkan menggunakan kerangka kerja Flutter dan bahasa pemrograman Dart secara eksklusif untuk platform Android. Arsitektur perangkat lunak yang digunakan adalah *Model-View-Presenter* (MVP):

- **Model:** Merepresentasikan entitas data yang digunakan aplikasi, seperti struktur data pengguna, katalog armada bus, informasi reservasi, dan riwayat transaksi.

- **View:** Menampilkan antarmuka visual berbasis *"Pure Black AMOLED Dark Mode"*, tombol navigasi, formulir reservasi, galeri foto, dan tabel riwayat kepada pengguna.
- **Presenter:** Mengatur logika presentasi, memproses interaksi sentuhan pengguna, meminta data secara asinkron melalui layanan jaringan, serta menentukan data mentah yang harus direnderoleh View. Pola MVP diterapkan untuk memisahkan logika presentasi dari antarmuka visual sehingga kode sumber menjadi lebih bersih, mudah dipahami, mudah diuji (*unit testing*), dan lebih mudah dipelihara.

8.2 Backend dan RESTful API Headless Laravel (PHP) diimplementasikan sebagai *backend* utama yang beroperasi secara *headless* (tanpa antarmuka web HTML/Blade), berfungsi murni sebagai pusat pengendali logika dan penyedia layanan RESTful API untuk aplikasi Android. Tanggung jawab *backend* meliputi:

1. Memvalidasi seluruh parameter *request* yang masuk dari aplikasi seluler.
2. Mengelola proses autentikasi berbasis token kriptografi aman (seperti Sanctum/JWT) untuk membedakan hak akses *Customer* dan *Admin*.
3. Menjalankan algoritma pemeriksaan ketersediaan jadwal guna mencegah pemesanan ganda (*double-booking*).
4. Mengambil dan menyimpan data terstruktur melalui pangkalan data relasional.
5. Menyediakan hasil manipulasi data dalam format respons JSON yang terstruktur dan konsisten.
6. Menangani galat (*error handling*) secara aman dan memberikan kode status HTTP yang tepat. Dengan pendekatan ini, aplikasi Flutter tidak pernah mengakses pangkalan data secara langsung, melainkan melalui jalur kontrak REST API yang terstandarisasi.

8.3 Pangkalan Data (Database) Pangkalan data relasional MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh informasi sistem secara persisten, yang mencakup:

- Tabel users: Menyimpan kredensial akun, profil, dan level hak akses (*Role*).
- Tabel buses: Menyimpan spesifikasi teknis armada, kapasitas, fasilitas, tarif, dan status keaktifan unit.

- Tabel bookings: Menyimpan data relasional reservasi, tanggal sewa, titik jemput/tujuan, serta status pesanan.
- Tabel payments: Menampung rekam jejak finansial dan tautan berkas unggahan bukti transfer pembayaran. MySQL dipilih karena memiliki rekam jejak yang matang, terintegrasi secara mulus dengan ekosistem Laravel melalui Eloquent ORM, serta mendukung prinsip *ACID Compliance* untuk menjamin konsistensi data transaksi.

8.4 Diagram Arsitektur Konseptual

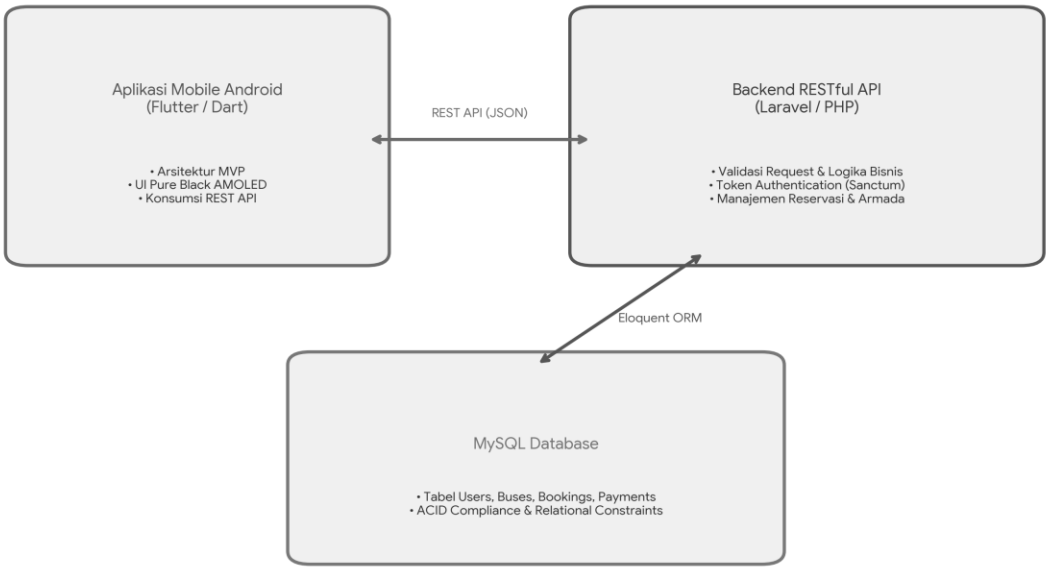


Diagram konseptual di atas menunjukkan bagaimana aplikasi seluler Android (Flutter) berkomunikasi secara eksklusif dengan *backend* Laravel melalui protokol REST API (format JSON). Selanjutnya, *backend* Laravel berinteraksi dengan pangkalan data MySQL untuk melakukan operasi CRUD serta pemrosesan logika reservasi secara terpusat dan aman.

9. Model Data

Model data menjelaskan struktur informasi persisten yang perlu disimpan ke dalam pangkalan data relasional agar seluruh fungsi reservasi dan pengelolaan armada dapat diakses kembali secara akurat. Struktur berikut merupakan rancangan awal basis data relasional MySQL.

9.1 Data Pengguna (users) Tabel users digunakan untuk menyimpan informasi akun dan kredensial seluruh pengguna sistem. Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID Pengguna (Primary Key).
- Nama lengkap pengguna.
- Alamat email (sebagai identitas unik masuk).
- Kata sandi terenkripsi (*hashed password*).
- Peran pengguna (*Role*: customer atau admin).
- Waktu pembuatan akun dan pembaruan data. Tabel ini menjadi landasan utama mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membedakan hak akses antara pelanggan dan pengelola aplikasi.

9.2 Data Armada Bus (buses) Tabel buses digunakan untuk menyimpan inventaris unit bus pariwisata yang dikelola. Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID Armada (Primary Key).
- Nama atau nomor identifikasi bus.
- Nomor plat kendaraan.
- Kapasitas maksimal penumpang (jumlah kursi).
- Deskripsi fasilitas atau amenitas unit (AC, *reclining seat*, TV, toilet, dll.).
- Tarif sewa dasar per hari.
- Tautan atau path berkas gambar galeri unit bus.
- Status keaktifan unit (*active*, *maintenance*, *inactive*). Data ini dirender secara langsung pada katalog aplikasi seluler agar dapat dieksplorasi oleh pelanggan.

9.3 Data Reservasi (bookings) Tabel bookings digunakan untuk mencatat setiap transaksi pemesanan atau penyewaan bus. Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID Reservasi (Primary Key).
- ID Pengguna yang memesan (*Foreign Key* ke tabel users).
- ID Armada yang disewa (*Foreign Key* ke tabel buses).
- Tanggal awal penyewaan (*start date*).

- Tanggal akhir penyewaan (*end date*).
- Titik lokasi penjemputan dan kota tujuan.
- Total biaya sewa keseluruhan.
- Status pesanan terkini (*state-machine*: pending, confirmed, completed, cancelled).
- Waktu pembuatan transaksi. Struktur ini diatur dengan konstrain ketat untuk mendukung algoritma pencegahan jadwal ganda (*double-booking*).

9.4 Data Pembayaran dan Keuangan (payments) Tabel payments digunakan untuk menyimpan rekam jejak finansial dan bukti otorisasi transaksi. Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID Pembayaran (Primary Key).
- ID Reservasi terkait (*Foreign Key* ke tabel bookings).
- Metode pembayaran (misal: transfer bank manual).
- Tautan atau path berkas digital bukti transfer yang diunggah pelanggan.
- Status verifikasi pembayaran (unverified, approved, rejected).
- Waktu unggah dan waktu verifikasi oleh administrator. Penyimpanan ini memudahkan administrator dalam melacak dan mengesahkan transaksi finansial secara transparan.

10. Alur Proses Bisnis

Alur proses bisnis menjelaskan tahapan interaksi pengguna sejak membuka aplikasi seluler *MyParwis* hingga menyelesaikan proses reservasi armada atau mengelola pesanan (*Role-Based Workflow*).

10.1 Alur Pengguna (Pelanggan / Customer Workflow)

1. Pengguna membuka aplikasi *mobile* Android *MyParwis* dan memilih opsi masuk (*Login*) atau pendaftaran akun baru (*Register*).
2. Setelah berhasil masuk sebagai pelanggan, pengguna diarahkan ke halaman beranda dan katalog untuk mengeksplorasi daftar armada bus pariwisata yang tersedia.
3. Pengguna dapat menggunakan fitur pencarian atau filter spesifikasi (kapasitas kursi, fasilitas, kisaran harga) untuk memilih unit bus yang diinginkan.

4. Pengguna memilih unit bus, membuka halaman detail untuk meninjau galeri dan fasilitas, lalu menentukan tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, serta titik jemput dan tujuan.

5. Sistem (melalui *backend* REST API) secara otonom memeriksa ketersediaan jadwal armada pada pangkalan data MySQL guna mencegah bentrok jadwal (*double-booking*).

6. Jika jadwal tidak tersedia, sistem menampilkan peringatan dan meminta pelanggan memilih tanggal atau unit lain. Jika tersedia, sistem menghasilkan data pesanan baru dengan status awal *Pending* (Menunggu Pembayaran).

7. Pelanggan diarahkan ke halaman pembayaran, melakukan transfer secara manual, lalu mengunggah berkas digital bukti transfer melalui formulir di dalam aplikasi.

8. Sistem mengunggah dan menyimpan berkas bukti pembayaran serta menghubungkannya dengan ID reservasi pengguna.

9. Pelanggan dapat memantau perkembangan status pesanan mereka secara *real-time* melalui menu riwayat transaksi (*state-machine*: Menunggu Pembayaran → Dikonfirmasi → Selesai).

10.2 Alur Pengelola (Administrator Workflow)

1. Pengelola membuka aplikasi *mobile MyParwis* dan masuk menggunakan kredensial khusus berlevel *Administrator*.

2. Sistem secara dinamis merender antarmuka khusus pengelola, menampilkan panel kontrol manajerial di dalam aplikasi (*In-App Admin Panel*).

3. Melalui menu manajemen armada, administrator dapat melakukan penambahan data bus baru (*Create*), memperbarui informasi spesifikasi atau tarif (*Update*), maupun mengubah status keaktifan unit (*Delete/Deactivate*).

4. Melalui menu supervisi pesanan, administrator memantau daftar reservasi masuk yang dikirimkan oleh pelanggan.

5. Administrator membuka rincian pesanan dan memeriksa keabsahan dokumen bukti transfer pembayaran yang diunggah oleh pelanggan.

6. Administrator menyetujui (*Confirm*) atau menolak (*Cancel*) pesanan tersebut. Tindakan ini secara otomatis memicu pembaruan status transaksi pada pangkalan data dan menampilkan hasilnya ke aplikasi pelanggan secara *real-time*.

11. Teknologi

Teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan proyek, kemampuan integrasi antar-komponen, skalabilitas, serta kesesuaian dengan materi perkuliahan Pemrograman Mobile. Pilihan komponen di bawah ini merupakan landasan teknis yang digunakan dalam pengembangan sistem *MyParwis*:

Komponen	**Teknologi**	**Fungsi Utama**
Aplikasi Mobile	Flutter dan Dart	Membangun aplikasi Android portabel yang interaktif dan responsif.
Arsitektur Mobile	Model-View-Presenter (MVP)	Memisahkan lapisan tampilan (*View*), data (*Model*), dan logika presentasi (*Presenter*) secara ketat pada aplikasi Flutter.
Desain Antarmuka	*Pure Black AMOLED Dark Mode*	Standar palet warna antarmuka (latar belakang hitam pekat #000000 dengan aksen merah) untuk efisiensi daya dan kenyamanan visual.
Bahasa Backend	PHP	Menangani seluruh logika bisnis pemrosesan data, manajemen sesi, dan aturan validasi reservasi.
REST API	Laravel API Routes	Menghubungkan aplikasi *mobile* Flutter dengan peladen (*server*) pangkalan data secara asinkron menggunakan format respons JSON.
Database	MySQL	Menyimpan data terstruktur yang mencakup informasi pengguna (*users*), inventaris armada

Komponen	Teknologi	Fungsi Utama
		(*buses*), transaksi reservasi (*bookings*), dan berkas pembayaran (*payments*).
Otentikasi Keamanan	Laravel Sanctum / Token-based	Mengelola mekanisme otentikasi sesi berbasis token kriptografi aman untuk membedakan hak akses *Customer* dan *Admin*.
Version Control	Git dan GitHub	Mengelola riwayat versi kode sumber, kolaborasi, dan dokumentasi proyek secara terstruktur.
Deployment / Environment	Server Cloud / VPS atau Localhost	Menjalankan *backend* Laravel, pangkalan data MySQL, dan pengujian aplikasi seluler pada emulator/perangkat Android.

Kerangka kerja Laravel dipilih sebagai komponen peladen *backend* tunggal yang beroperasi secara *headless* (fokus murni menyediakan RESTful API tanpa antarmuka web Blade), memastikan pemisahan tugas yang tegas antara sistem *client* (Flutter) dan *server* (PHP/MySQL). Pendekatan ini dinilai paling efektif dan realistis untuk diselesaikan secara mandiri oleh satu mahasiswa dalam kurun waktu satu semester.

12. Asumsi

Pengembangan sistem aplikasi seluler **MyParwis** didasarkan pada beberapa asumsi berikut:

1. Tersedia data awal (inventaris bus, spesifikasi, dan tarif) yang cukup untuk diinput ke dalam pangkalan data guna mendukung pengujian fitur katalog dan reservasi.
2. Pengguna (baik pelanggan maupun administrator) memiliki perangkat gawai pintar berbasis Android atau emulator yang kompatibel dengan aplikasi *mobile* Flutter.
3. Pengguna memiliki koneksi internet yang aktif dan stabil saat mengakses aplikasi seluler untuk melakukan sinkronisasi data dengan *backend* REST API.

4. Transaksi pembayaran diasumsikan menggunakan metode transfer manual, di mana pelanggan mengunggah berkas digital bukti transfer secara mandiri untuk diverifikasi oleh administrator.

5. Pengembang mengerjakan proyek ini secara individual dalam jangka waktu satu semester, sehingga jumlah fitur dan tingkat kompleksitas sistem dibatasi secara realistis.

6. Pengembang memiliki kemampuan teknis dan akses perangkat lunak yang memadai untuk menggunakan kerangka kerja Flutter (Dart), Laravel (PHP), dan pangkalan data MySQL dalam lingkungan pengembangan.

7. Nama "MyParwis" sifatnya sementara dan dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan hasil perancangan atau evaluasi lanjutan.

8. Kebutuhan alur reservasi didasarkan pada standar operasional sewa bus pariwisata pada umumnya dan diasumsikan telah mencakup fungsi esensial pengguna.

9. Peladen (*server*) lokal maupun *cloud/VPS* yang digunakan untuk pengujian *backend* dan pangkalan data dapat beroperasi dengan normal selama masa demonstrasi proyek.

10. Penerapan sistem ini ditujukan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan akademik (proyek akhir mata kuliah Pemrograman Mobile), bukan untuk langsung diimplementasikan sebagai layanan komersial berskala besar.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko berikut perlu diidentifikasi dan diantisipasi agar proyek pengembangan aplikasi *mobile* **MyParwis** dapat diselesaikan dengan baik tepat waktu tanpa hambatan teknis yang berarti.

Risiko	**Dampak**	**Mitigasi**
Integrasi Flutter dan Laravel REST API bermasalah	Data katalog armada atau status reservasi gagal tampil pada aplikasi seluler.	Menentukan kontrak API secara jelas sejak awal, menguji endpoint menggunakan alat bantu (*Postman*), dan menerapkan penanganan galat jaringan pada Flutter.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pemesanan Ganda (*Double-Booking*)	Dua pelanggan berbeda memesan unit bus yang sama pada tanggal sewa yang beririsan.	Menerapkan algoritma validasi ketersediaan jadwal yang ketat serta *database transaction locks* pada lapisan MySQL sebelum entri reservasi disimpan.
Waktu pengembangan tidak cukup	Fitur inti aplikasi atau dokumentasi proyek tidak selesai sesuai tenggat waktu semester.	Memprioritaskan fitur utama (*core features* seperti katalog, reservasi, unggah pembayaran, dan manajemen admin) serta menunda fitur tambahan yang tidak wajib.
Data atau kredensial pangkalan data terekspos	Risiko akses tidak sah ke peladen (*server*) atau pangkalan data sistem.	Menyimpan informasi rahasia dan kunci aplikasi di dalam berkas konfigurasi lingkungan (.env), membatasi akses endpoint, dan tidak pernah mengunggah kredensial ke repositori publik.
Kegagalan unggah berkas bukti pembayaran	Pelanggan tidak dapat mengirimkan bukti transfer akibat kendala ukuran berkas atau jaringan.	Menerapkan validasi ukuran berkas di sisi klien (*client-side validation*), mengompresi gambar otomatis, dan menyediakan tombol coba lagi (*retry*).
Kompatibilitas layar perangkat Android beragam	Antarmuka *Pure Black AMOLED* mengalami *overflow* atau tata letak	Menggunakan widget responsif bawaan Flutter (MediaQuery, LayoutBuilder, Expanded, Flexible)

Risiko	Dampak	Mitigasi
	berantakan pada ukuran layar ponsel tertentu.	serta melakukan pengujian pada berbagai emulator beresolusi berbeda.
Koneksi internet tidak stabil saat pengujian	Aplikasi mengalami *loading* tak berujung atau tertutup paksa saat meminta data ke peladen.	Menambahkan indikator pemuatan (*loading indicator*), batas waktu permintaan (*timeout handling*), serta pesan peringatan koneksi yang ramah pengguna.
Kesalahan logika pada status pesanan (*State-Machine*)	Status reservasi pelanggan tidak sinkron antara aplikasi seluler dan pangkalan data.	Mendokumentasikan alur transisi status pesanan secara ketat dan melakukan pengujian unit (*unit testing*) pada modul logika reservasi *backend*.

14. Kriteria Penerimaan

Kriteria penerimaan digunakan untuk menentukan apakah sistem aplikasi seluler *MyParwis* telah berhasil memenuhi kebutuhan fungsional dan teknis yang direncanakan. Setiap kriteria dapat diverifikasi melalui demonstrasi langsung, pengujian aplikasi (*testing*), atau pemeriksaan *endpoint* REST API.

14.1 Aplikasi Mobile Android (MyParwis)

1. Aplikasi Flutter dapat diinstal dan dijalankan dengan stabil pada perangkat keras atau emulator Android yang didukung.
2. Antarmuka aplikasi berhasil dirender menggunakan standar palet visual *"Pure Black AMOLED Dark Mode"* (latar belakang hitam pekat #000000 dengan aksen merah).
3. Pengguna dapat melakukan registrasi akun baru dan masuk (*login*) dengan sukses.

4. Sistem dapat membedakan tampilan dan hak akses secara dinamis antara peran Pelanggan (*Customer*) dan Pengelola (*Admin*) berdasarkan token otorisasi.

5. Pengguna (pelanggan) dapat menelusuri katalog armada bus, melihat galeri foto, spesifikasi teknis, fasilitas, dan tarif sewa.

6. Pelanggan dapat memilih tanggal sewa, menentukan titik jemput/tujuan, serta melakukan reservasi tanpa mengalami galat bentrok jadwal (*double-booking*).

7. Pelanggan dapat mengunggah berkas digital bukti transfer pembayaran dan melacak pembaruan status pesanan melalui riwayat transaksi.

8. Administrator dapat mengakses panel khusus untuk mengelola data armada (CRUD bus) serta memverifikasi dan menyetujui pesanan masuk secara *real-time*.

9. Aplikasi menampilkan indikator pemuatan data (*loading*) saat mengambil data serta menyajikan pesan galat yang ramah pengguna apabila terjadi gangguan jaringan.

14.2 Backend RESTful API dan Pangkalan Data

1. *Backend* Laravel menyediakan *endpoint* khusus untuk menangani proses autentikasi, registrasi, dan manajemen sesi berbasis token.

2. *Backend* menyediakan *endpoint* CRUD untuk pengelolaan inventaris armada bus.

3. *Backend* berhasil mengeksekusi algoritma validasi ketersediaan jadwal serta menyimpan data pemesanan baru ke dalam pangkalan data MySQL.

4. *Backend* menyediakan *endpoint* untuk pengunggahan berkas bukti pembayaran dan pembaruan status pesanan oleh administrator.

5. Pangkalan data MySQL menyimpan relasi data antar-tabel secara konsisten (*Foreign Keys* dan *ACID Compliance*).

6. Sistem menangani permintaan *request* yang tidak valid atau parameter yang hilang dengan mengembalikan respons berformat JSON dan kode status HTTP yang sesuai.

14.3 Dokumentasi dan Deployment

1. Proyek memiliki dokumentasi instalasi, konfigurasi lingkungan (*environment setup*), dan petunjuk cara menjalankan aplikasi Flutter serta *backend* Laravel.

2. *Endpoint* utama REST API terdokumentasi dengan jelas (mencakup metode HTTP, parameter, dan format respons).

3. Sistem dapat didemonstrasikan secara utuh pada lingkungan pengujian lokal maupun peladen *cloud/VPS* yang telah disiapkan.

4. Laporan akhir proyek mencakup dokumentasi perancangan sistem, diagram arsitektur, skema pangkalan data, serta hasil pengujian fungsionalitas.

Catatan: Kriteria ini merupakan rancangan awal akademis. Apabila dosen pengampu memiliki rubrik penilaian resmi, setiap kriteria di atas dapat disesuaikan kembali agar selaras dengan indikator penilaian institusional.

5. Model Arsitektur Data dan Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Arsitektur basis data akan dikelola menggunakan RDBMS MySQL yang menampung relasi entitas krusial seperti Tabel Pengguna (users), Inventaris Armada (buses), Bukti Reservasi (bookings), dan Rekam Finansial (payments). Seluruh tabel direlasikan menggunakan konstrain Foreign Keys guna menjamin integritas referensial dan mencegah anomali data.

Lapisan Sistem	Tumpukan Teknologi (Tech Stack)	Fungsi Komputasi Utama
Front-End Mobile	Flutter SDK, Dart (MVP Pattern)	Konsumsi REST API, Pengolahan State Interaksi Klien, Render UI/UX AMOLED
Back-End & REST API	Laravel (PHP)	Validasi Logika Bisnis, Enkripsi Kata Sandi, Otorisasi Token, Manipulasi Data
Front-End Web Dashboard	Laravel Blade, HTML5, CSS3, ES6 JS	Panel Administratif CRUD, Evaluasi Dokumen, Render Laporan
Lapisan Presistensi (Basis Data)	MySQL Server	Penyimpanan Data Terstruktur, ACID Compliance

15. Diagram Use Case

Diagram *use case* menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem aplikasi seluler **MyParwis**. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya menggunakan satu aktor, rancangan arsitektur *Mobile-Only* ini membagi aktor ke dalam dua pihak utama yang diatur melalui *Role-Based Access Control* (RBAC) di dalam satu aplikasi seluler yang

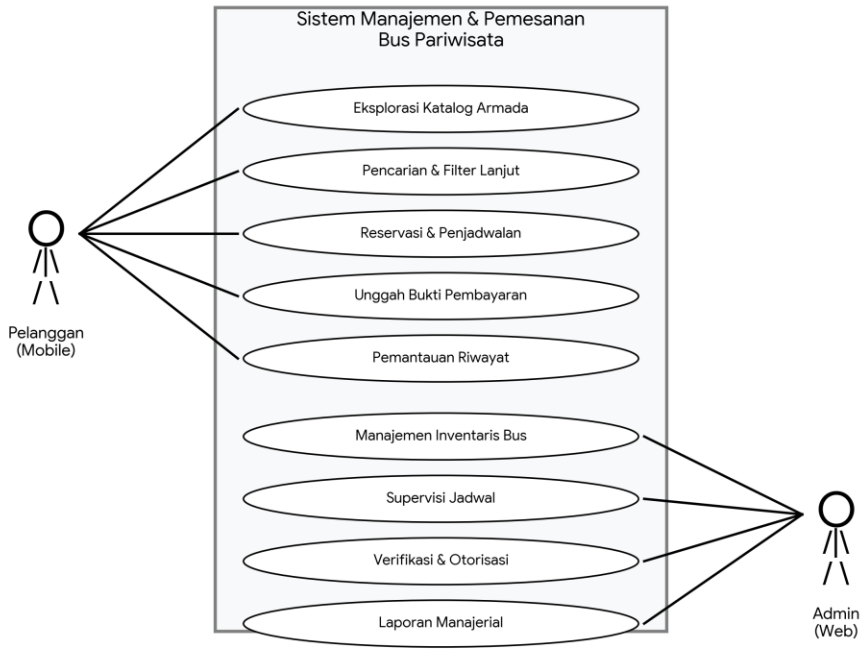
sama: **Pelanggan** (pengguna akhir yang melakukan reservasi) dan **Administrator** (pengelola yang mengatur inventaris dan transaksi).

15.1 Aktor dan Use Case

Aktor	Use Case	Penjelasan
Pelanggan	Autentikasi Akun	Melakukan registrasi akun baru dan masuk (*login*) ke dalam aplikasi *mobile*.
Pelanggan	Menjelajahi Katalog Armada	Melihat daftar lengkap unit bus pariwisata beserta spesifikasi teknis, fasilitas, dan tarif sewa.
Pelanggan	Memfilter & Mencari Armada	Menemukan unit bus berdasarkan kriteria tertentu seperti kapasitas kursi atau kisaran harga.
Pelanggan	Melakukan Reservasi	Menentukan rentang tanggal sewa (tanggal mulai dan akhir) serta titik jemput dan tujuan.
Pelanggan	Mengunggah Bukti Pembayaran	Mengirimkan berkas digital bukti transfer finansial untuk otorisasi transaksi reservasi.
Pelanggan	Memantau Riwayat Pesanan	Membuka kembali daftar riwayat transaksi dan melacak status pesanan secara *real-time* (*state-machine*).
Administrator	Autentikasi Admin	Masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial khusus berlevel pengelola.
Administrator	Mengelola Inventaris Armada	Menambah data bus baru, memperbarui informasi spesifikasi/tarif, atau menonaktifkan unit (*CRUD*).

Aktor	Use Case	Penjelasan
Administrator	Memverifikasi Pembayaran	Mengevaluasi keabsahan berkas bukti transfer yang diunggah oleh pelanggan.
Administrator	Mengelola Status Pesanan	Menyetujui (*Confirm*) atau membatalkan (*Cancel*) pesanan reservasi berdasarkan verifikasi finansial.

15.2 Gambaran Diagram Use Case



Seluruh fungsionalitas di atas berada di dalam batas sistem (*System Boundary*) aplikasi seluler Android *MyParwis*. Eksekusi fitur *use case* bagi Administrator bersifat eksklusif dan hanya dapat

diakses setelah sistem memvalidasi token otorisasi berlevel khusus pada sesi masuk (*login*) pengguna.

Lampiran A. Batasan Penelitian dan Pengembangan

1. Proyek dikerjakan secara individual dalam jangka waktu satu semester mata kuliah Pemrograman Mobile.
2. Sistem difokuskan sepenuhnya pada pengelolaan reservasi dan inventaris bus pariwisata melalui platform aplikasi seluler berbasis Android (*Mobile-Only*).
3. Data awal armada dan tarif bus diinput secara manual ke dalam pangkalan data untuk keperluan simulasi dan pengujian sistem.
4. Metode pembayaran disimulasikan melalui unggah berkas digital bukti transfer manual, tanpa integrasi langsung dengan *Payment Gateway* perbankan pihak ketiga.
5. Pelacakan GPS *real-time* dan fitur *chat* interaktif tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup versi awal.
6. Aplikasi seluler difokuskan secara eksklusif untuk platform Android, tanpa pengembangan versi web administratif atau iOS pada tahap ini.
7. Nama "MyParwis" dapat disesuaikan kembali berdasarkan hasil evaluasi perancangan akhir.
8. Kriteria keberhasilan dan penerimaan sistem dapat disesuaikan dengan rubrik penilaian resmi yang ditetapkan oleh dosen pengampu.
9. Klaim mengenai manfaat dan keunggulan sistem didasarkan pada efisiensi alur digital terhadap proses manual, bukan klaim komersial skala besar.

Lampiran B. Catatan untuk Revisi Berikutnya

Sebelum dokumen BRD ini dianggap final untuk diturunkan ke dalam *Product Requirements Document* (PRD), beberapa hal berikut masih perlu dikonfirmasi dan disempurnakan:

1. Validasi kebutuhan operasional akhir dari calon pengguna terkait kemudahan navigasi *in-app*.
2. Kepastian spesifikasi inventaris awal bus yang akan dimasukkan ke dalam pangkalan data pengujian.
3. Finalisasi skema basis data relasional MySQL (ERD) dan dokumentasi rincian kontrak *endpoint* REST API.
4. Rubrik resmi penilaian dari dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Mobile.
5. Perancangan *wireframe* visual dan *user flow* secara mendetail.